

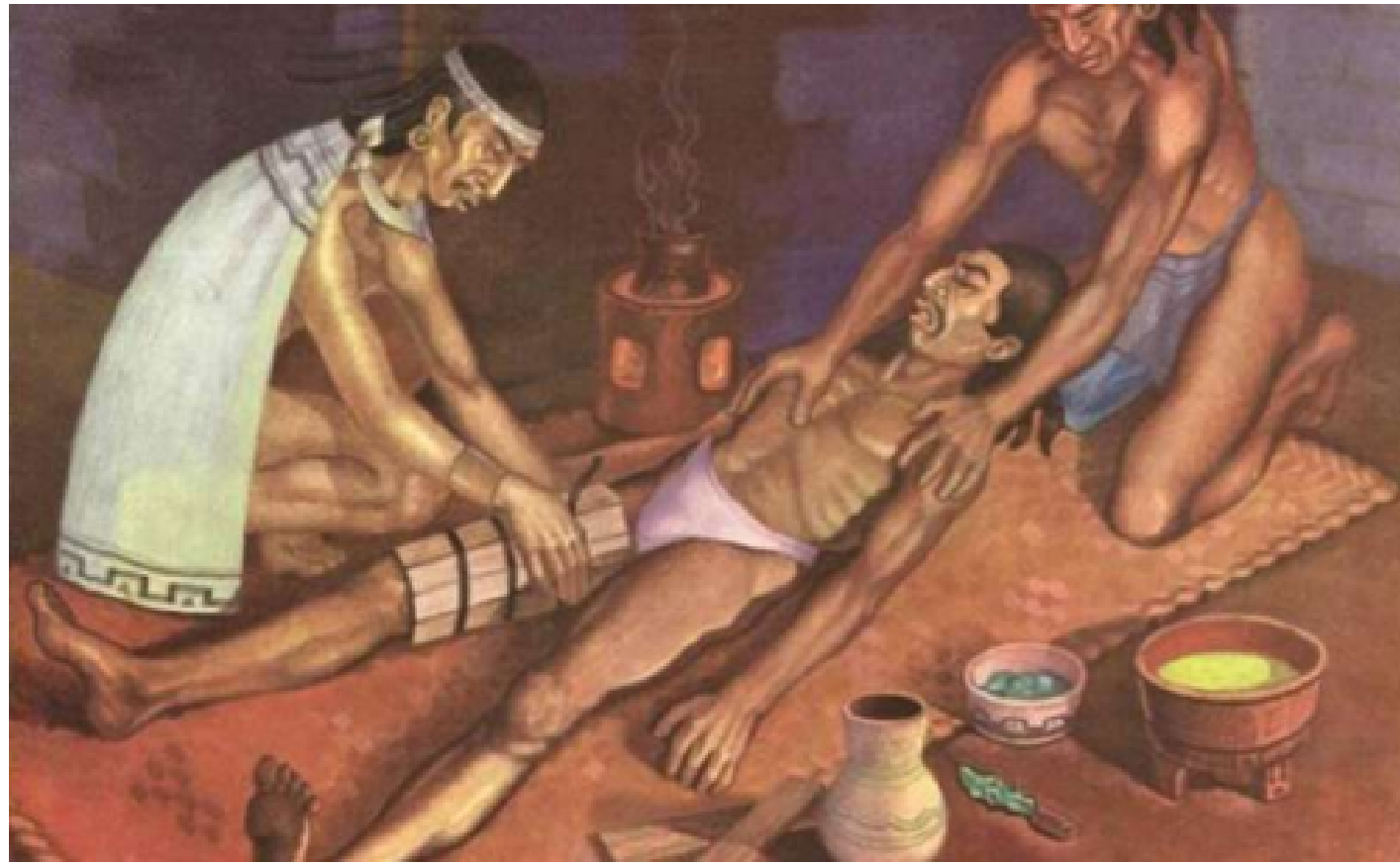
Procedimientos de Ortopedia

SEMANA 1

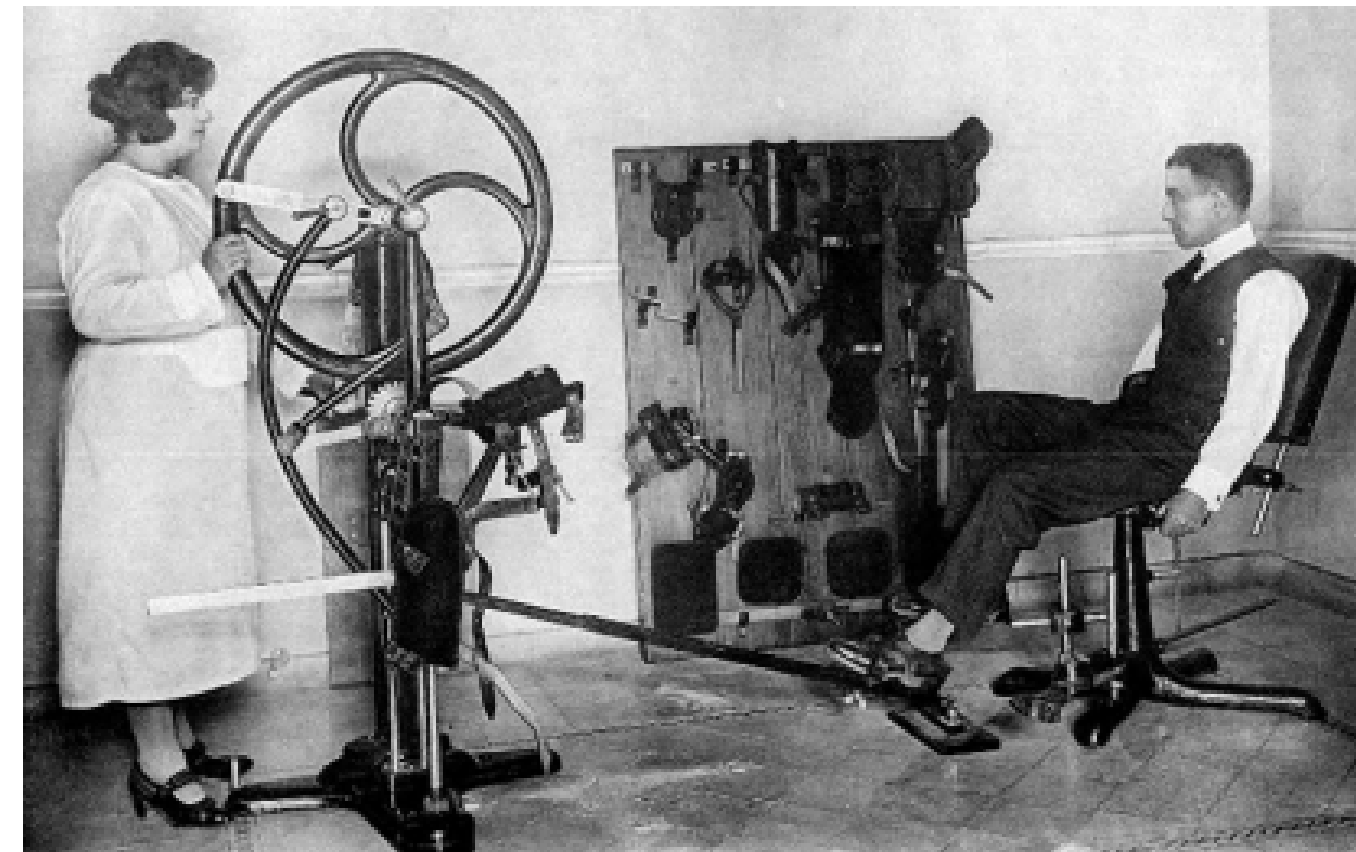
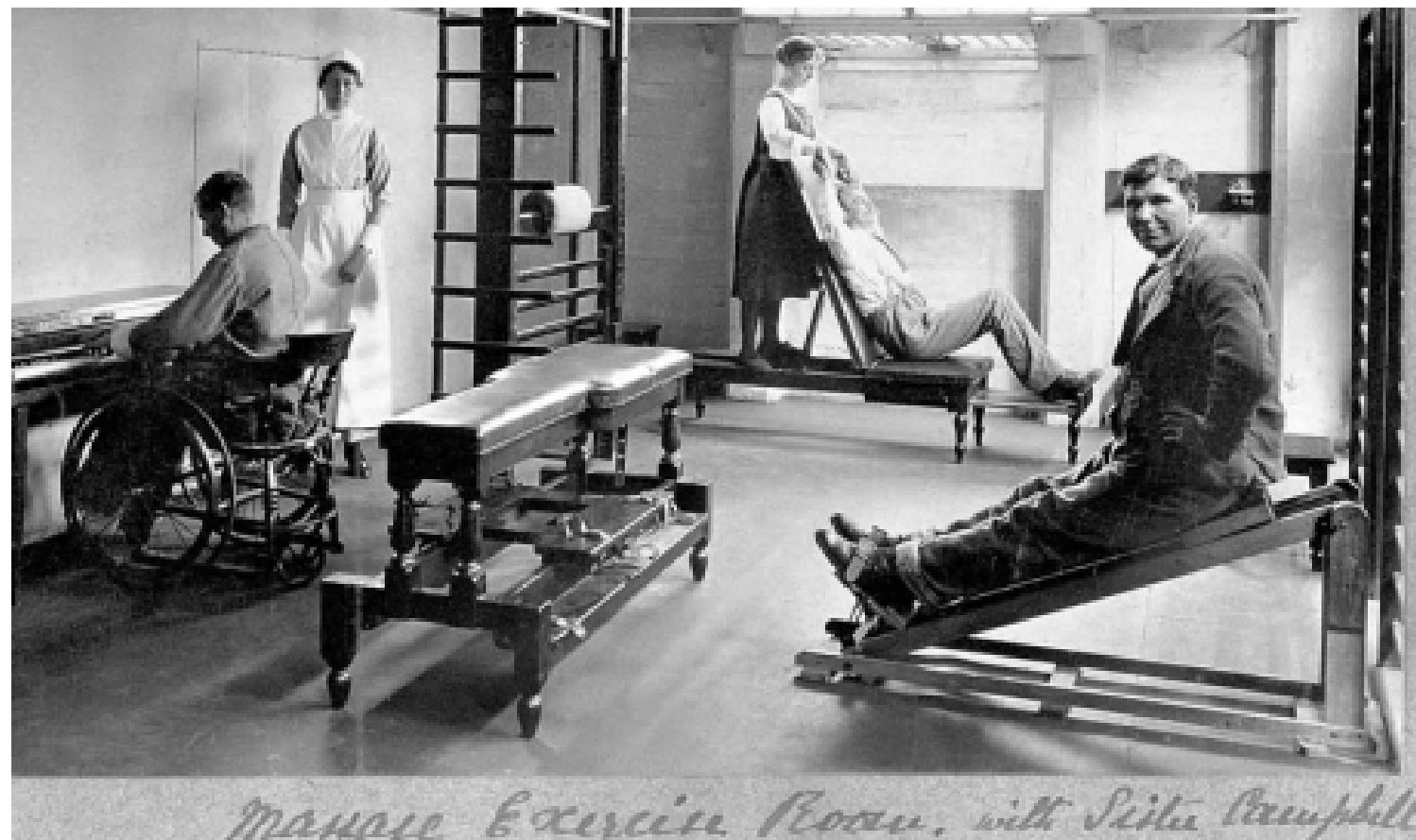
Ortopedia y Traumatología

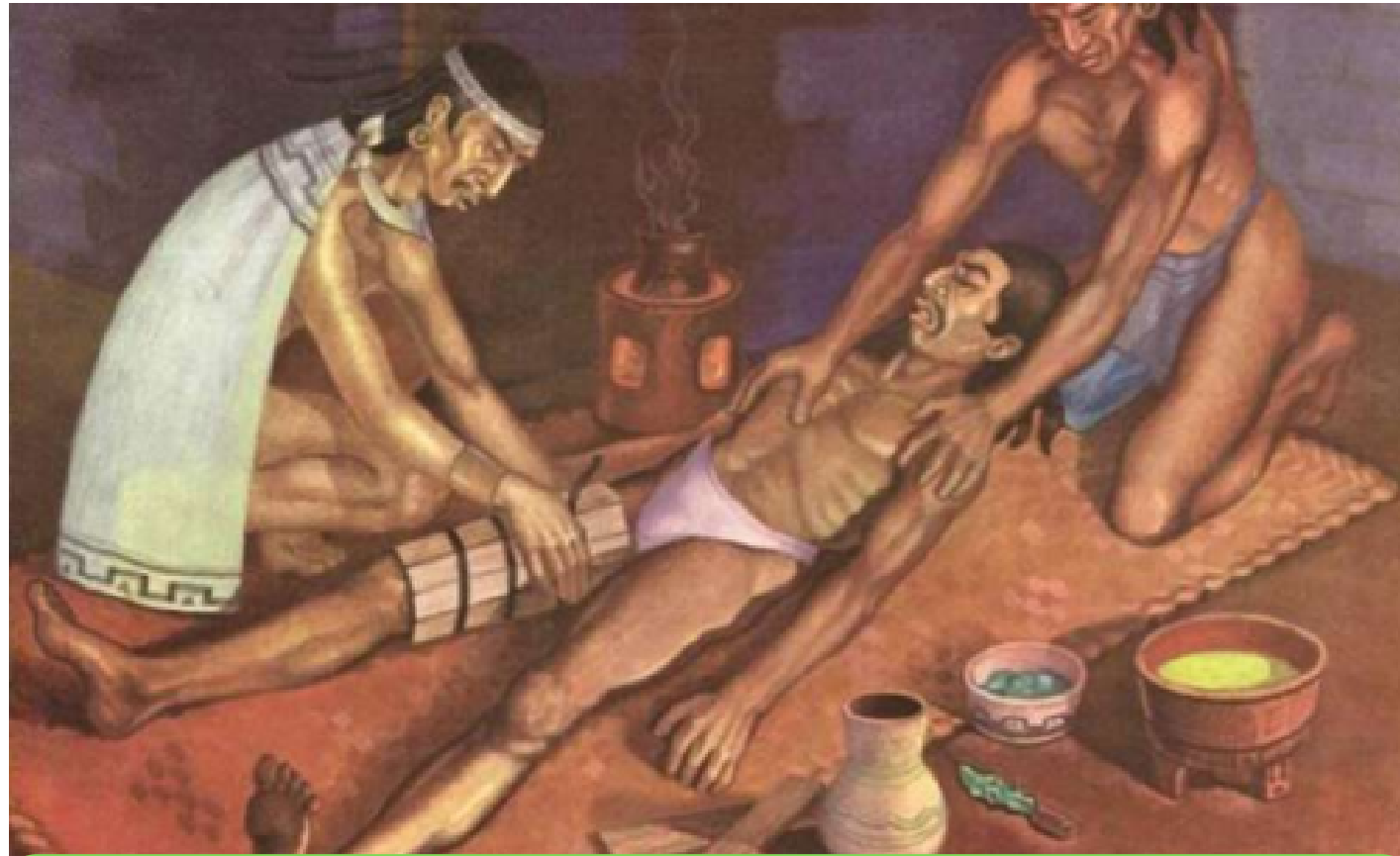
Presente.

Lic.TF Wendy Pacompia Bustincio



**¿Qué
observamos en
las siguientes
imágenes? ¿Cómo
se relacionan
entre ellas?**





Prácticas indígenas primitivas de Traumatología y Ortopedia.

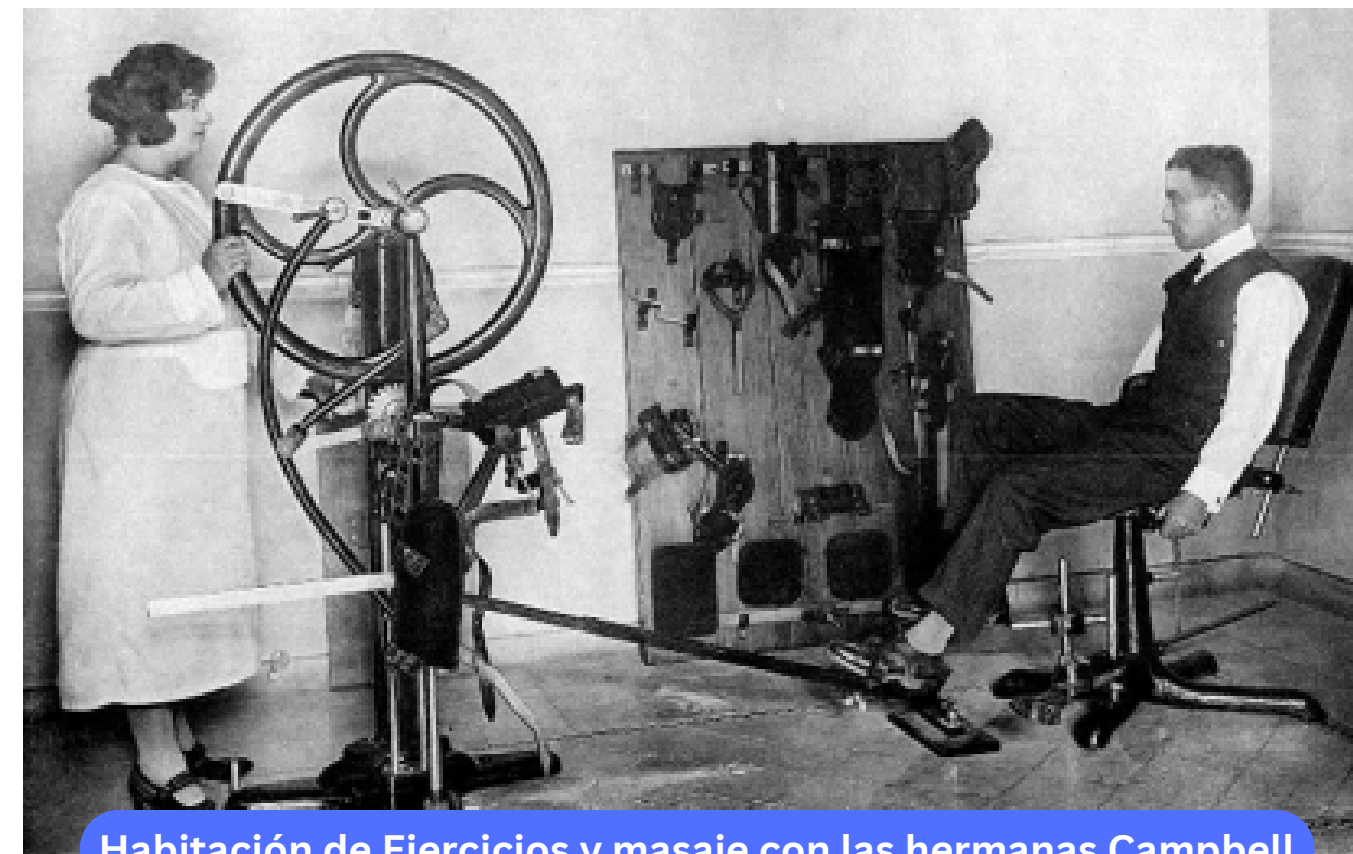


El Árbol del libro de Andry.

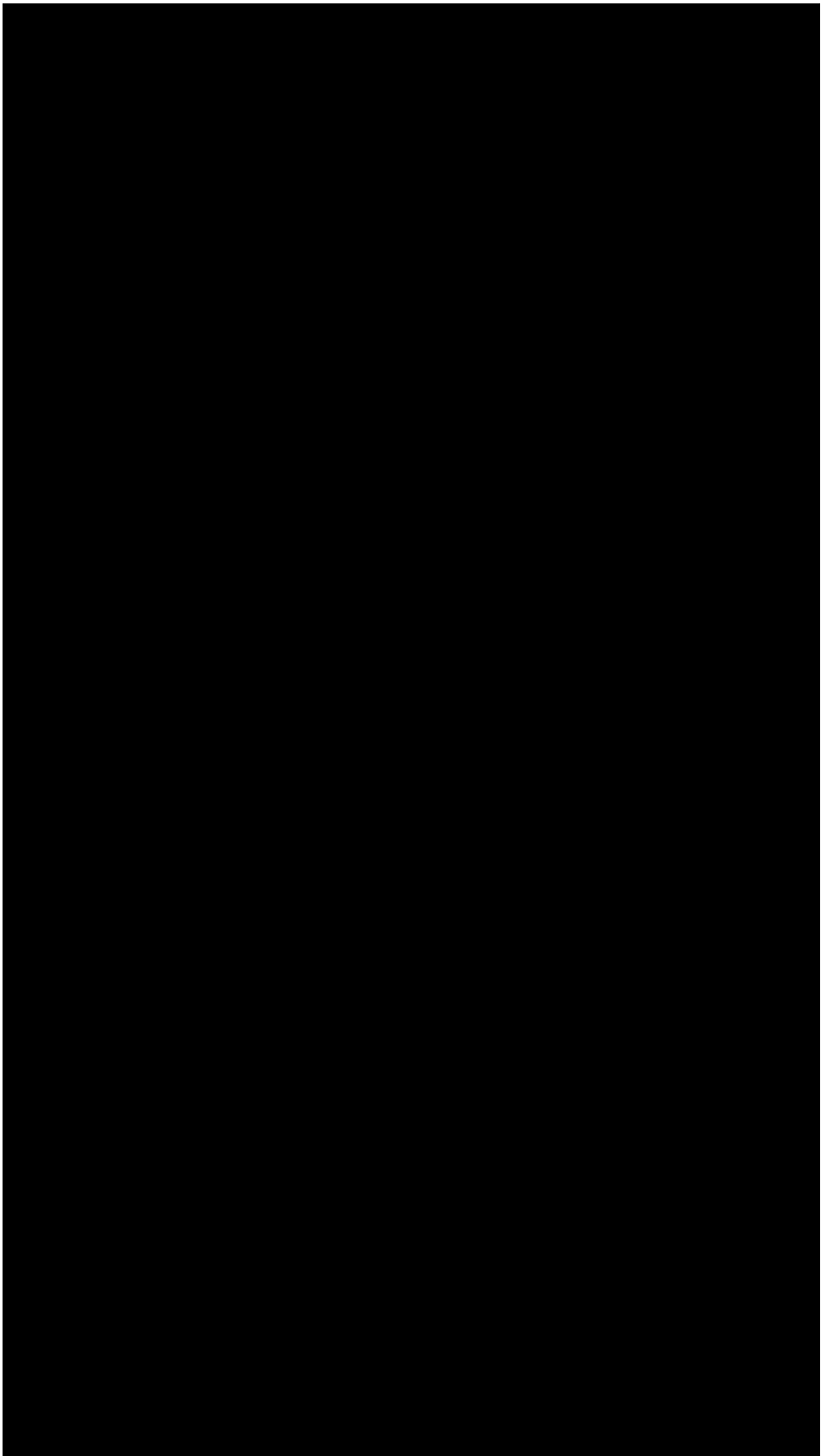
El joven árbol torcido cuya deformidad se intenta corregir mediante una guía externa.



Primeras máquinas de ejercicios fabricadas en el siglo XIX



Habitación de Ejercicios y masaje con las hermanas Campbell





Watch video on YouTube

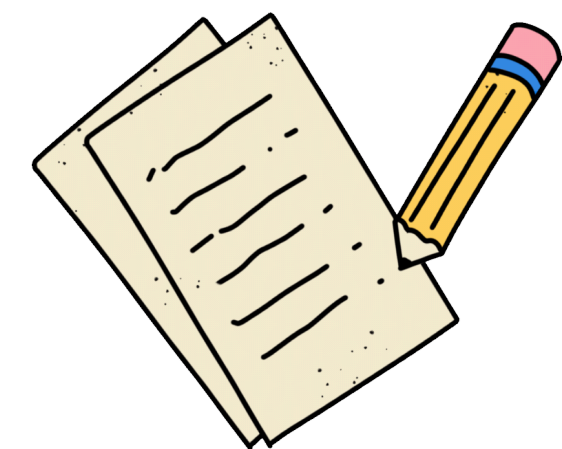
Error 153

Video player configuration error





¿Qué patologías se
puede tratar en
Ortopedia y
Traumatología?



TEMARIO:



Ortopedia y Traumatología

Generalidades

Conceptos

Ergonomía

Postura

Ortopedia y Traumatología

La **traumatología** es la disciplina de la medicina que se encarga del tratamiento de las **lesiones traumáticas** de los huesos, los músculos, las articulaciones y los tendones.



La **ortopedia** es la rama médica que se desarrolla y se ejerce en conjunto con la traumatología para **corregir o evitar deformaciones o traumas del sistema musculoesquelético**.



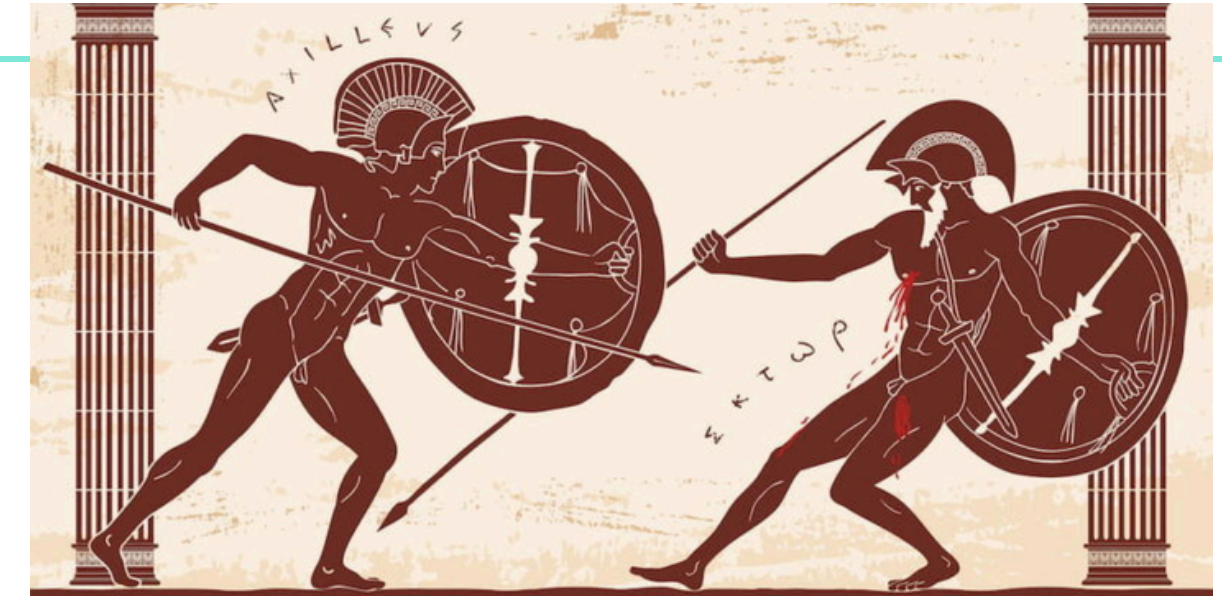
Ambas se enfocan en las lesiones traumáticas, como la alteración de la función de las extremidades, y de la columna vertebral, como los huesos y los músculos.

Edad Antigua.

Homero (800 a.C.). Al relatar las batallas en la *Iliada*, como la guerra de Troya, utiliza un lenguaje léxico anatómico que permite comprender las lesiones sufridas por los guerreros durante esa época. En sus relatos se refiere a deformidades musculo-esqueléticas. (esqueleto - ostea, vertebras - sphonodylioi, clavícula - kleis, cavidad cotiloidea - kotyle, rodilla - gony, tendón - tenedon, espalda - rakhis etc.)

Galeno (129 al 199 d.C.). Fue cirujano de gladiadores y adquiere experiencia tratando heridas, huesos, articulaciones y músculos. Se dice que fue el primero en utilizar las palabras cifosis, lordosis y escoliosis y diseñó algunos métodos para corregir tales deformidades.

Rhazes (850-923 d.C.). Médico persa, a quien se le atribuye por primera vez el uso del yeso en medicina. Describió la colocación del yeso para fracturas y otras lesiones óseas de los miembros.





Época Medieval

Guy de Chauliac (1290-1368). Introduce la utilización de la tracción continua, mediante pesos y poleas para la reducción y tratamiento de las fracturas femorales.

Siglo XVII. Nichola Andry (1658-1759). Primero en utilizar oficialmente el término Ortopedia. También se le atribuye el emblema que define a la cirugía ortopédica.



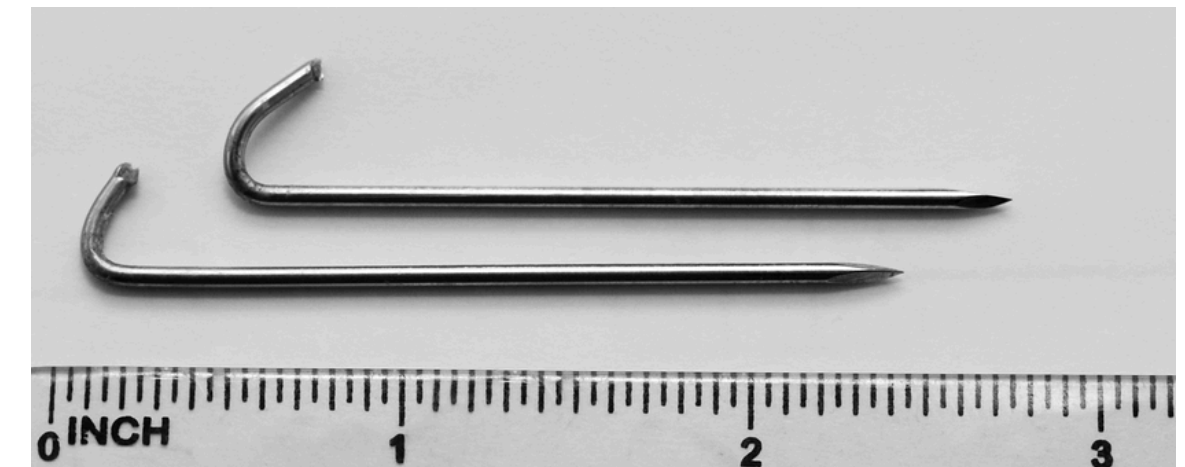
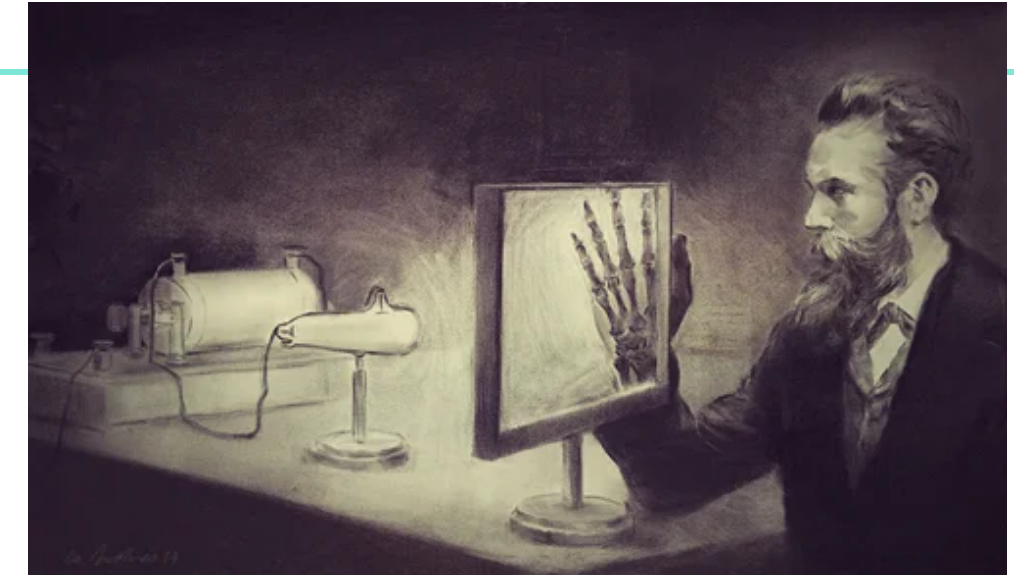
Siglo XVIII. Jean Andre Venel (1740-1791). Establece el primer instituto ortopédico del mundo en el cantón suizo de Vaud. Se dedica al tratamiento de deformidades esqueléticas en niños, se le considera como el primer ortopedista y padre de la ortopedia. Diseñó varios aparatos ortopédicos en el taller de su instituto.

Siglo XX. El descubrimiento de los rayos X en 1895 y el desarrollo de nuevos materiales, por una parte, y las guerras mundiales, por otra, contribuyen notablemente con el desarrollo de la traumatología y ortopedia como ciencia independiente de la cirugía.

Sir John Charnley (1911-1982). En 1961 escribió el libro sobre el tratamiento no quirúrgico de las fracturas. Pasó a la historia como el autor con más aportes realizados a la artroplastia de cadera. Introdujo el uso del flujo laminar en el quirófano. Desarrolló un sistema externo para la artrodesis de rodilla y tobillo.

Martin Kirschner (1879-1942). Desarrolló una aguja de fijación utilizada actualmente en el sistema de osteosíntesis.

Gavrille A. Ilizarov. En la Unión Soviética diseñó un fijador externo circular, con alambres de tracción tensados para la realización de elongaciones óseas, tratamiento de Fx y pseudoartrosis.

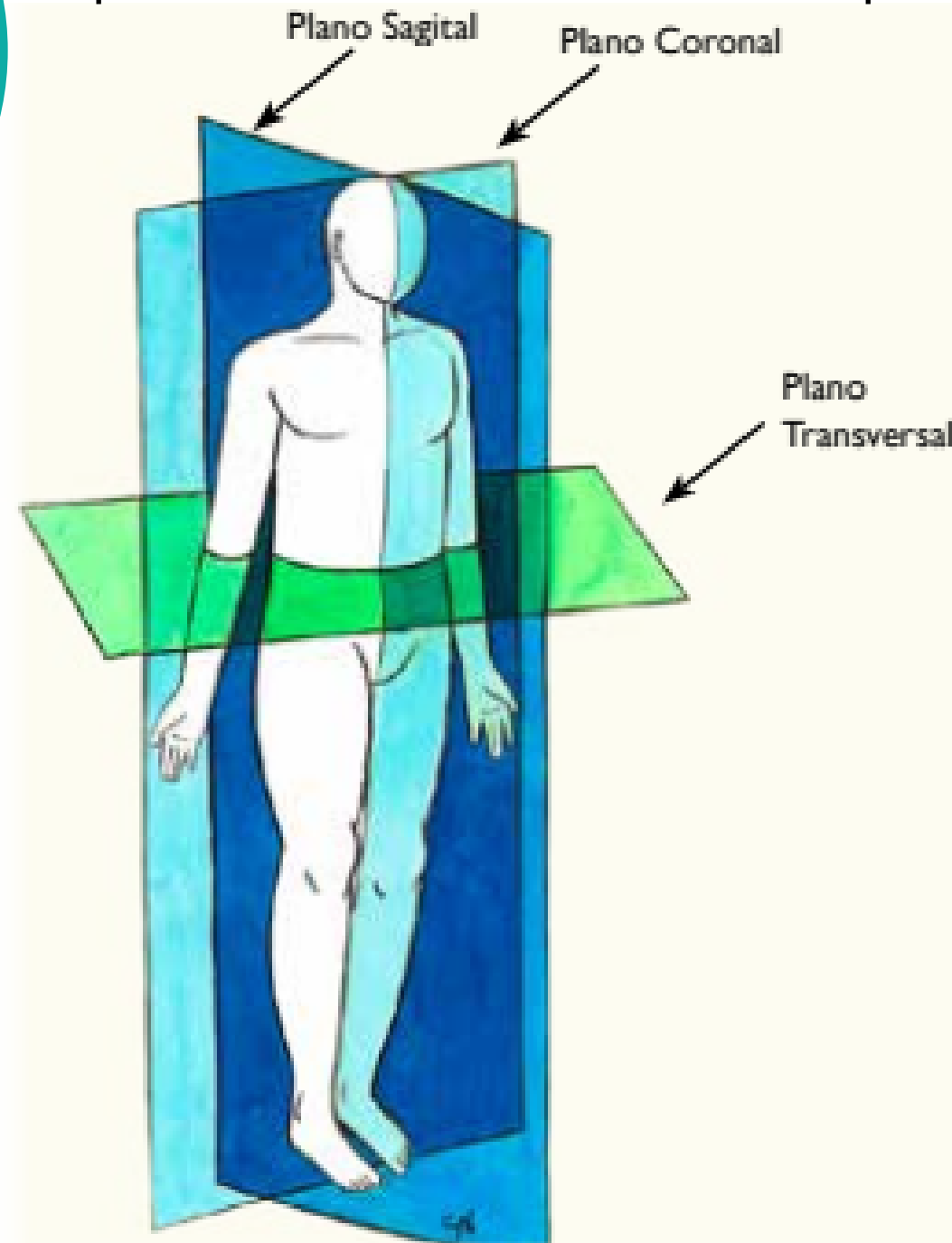


“La historia de la Traumatología y Ortopedia están íntima e inseparablemente unidas, lo que hace de estas dos disciplinas un engranaje que les obliga a trabajar en los tiempos modernos de manera armonizada, conjunta y colaborativa”.

Conceptos básicos y terminología

ORIENTACIÓN ESPACIAL

La posición anatómica se define con la persona de pie con brazos a los lados, extendidos y con las palmas de las manos hacia delante. A partir de esto, podemos hacer “cortes” o planos de sección del cuerpo humano.



Sagital: corte longitudinal del cuerpo (o segmento) que va de anterior a posterior.

Coronal: corte longitudinal del cuerpo (o segmento) que va de un lado al otro (sentido medio-lateral).

Transversal: corte transversal del cuerpo (o segmento).

Del punto de vista espacial tenemos la siguiente distribución:

Anterior: hacia delante (frente) de la persona.

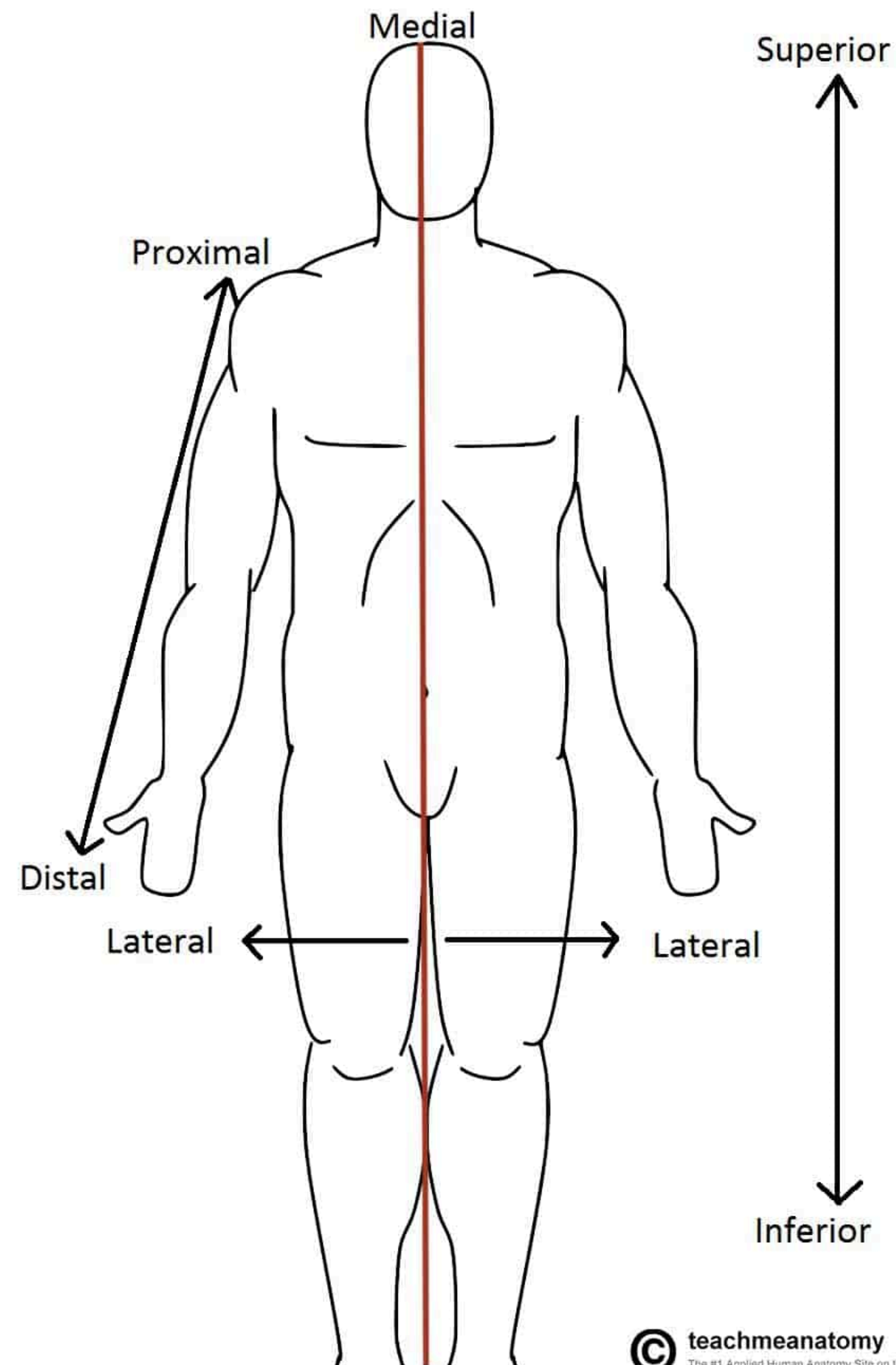
Posterior: hacia atrás de la persona.

Lateral: que se aleja de la línea media.

Medial: que se acerca hacia la línea media.

Proximal: que se acerca al origen del segmento en discusión.

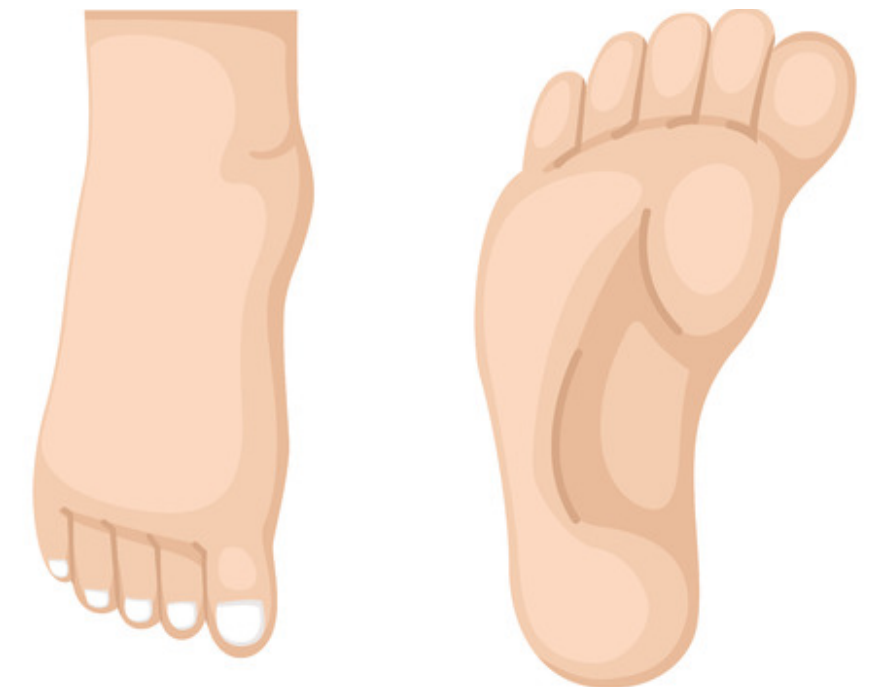
Distal: que se aleja del origen del segmento.



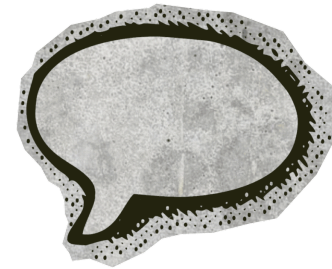
Entender



En el caso de la mano, anterior es sinónimo de volar (o palmar) y posterior es sinónimo de dorsal.



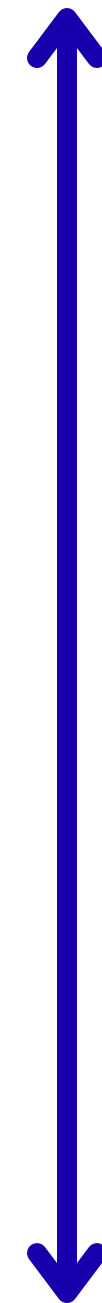
Asimismo, para el **pie** se denomina plantar para la planta del pie y dorsal para el dorso del mismo.



¿Cuál es la diferencia entre un movimiento pasivo y un movimiento activo?

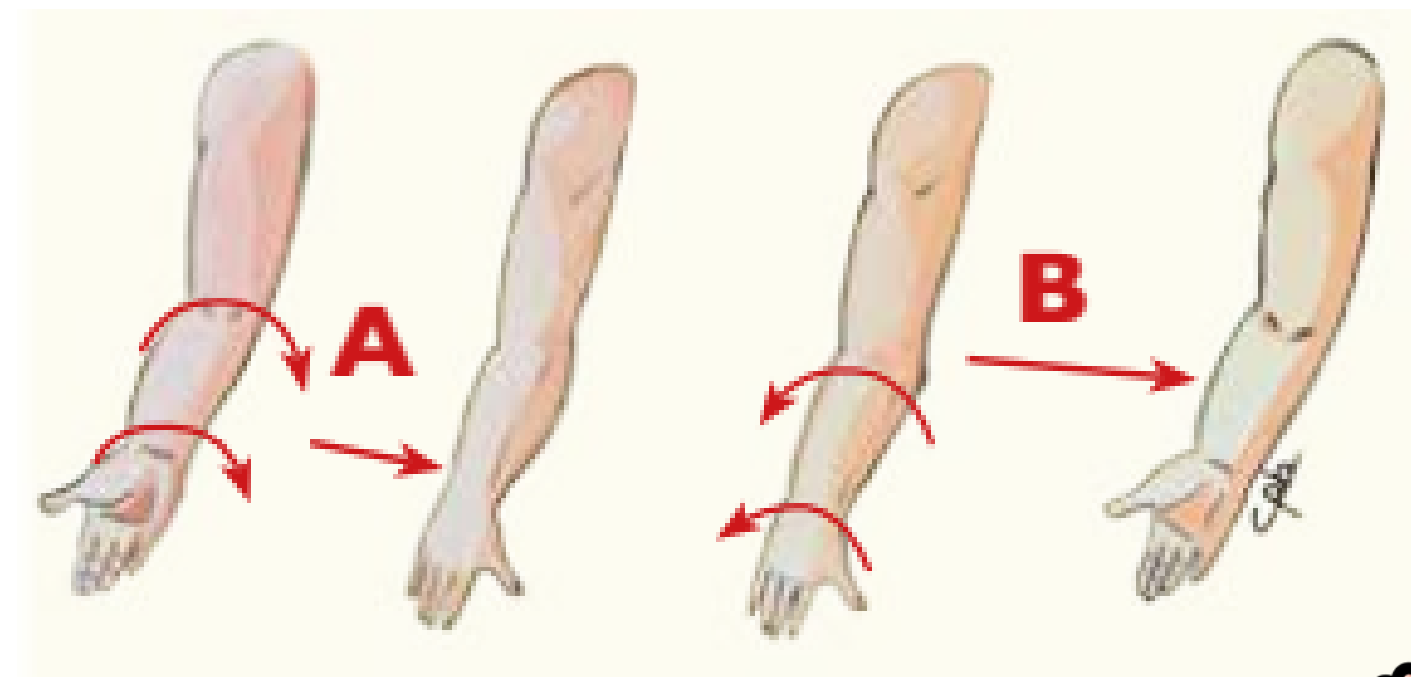
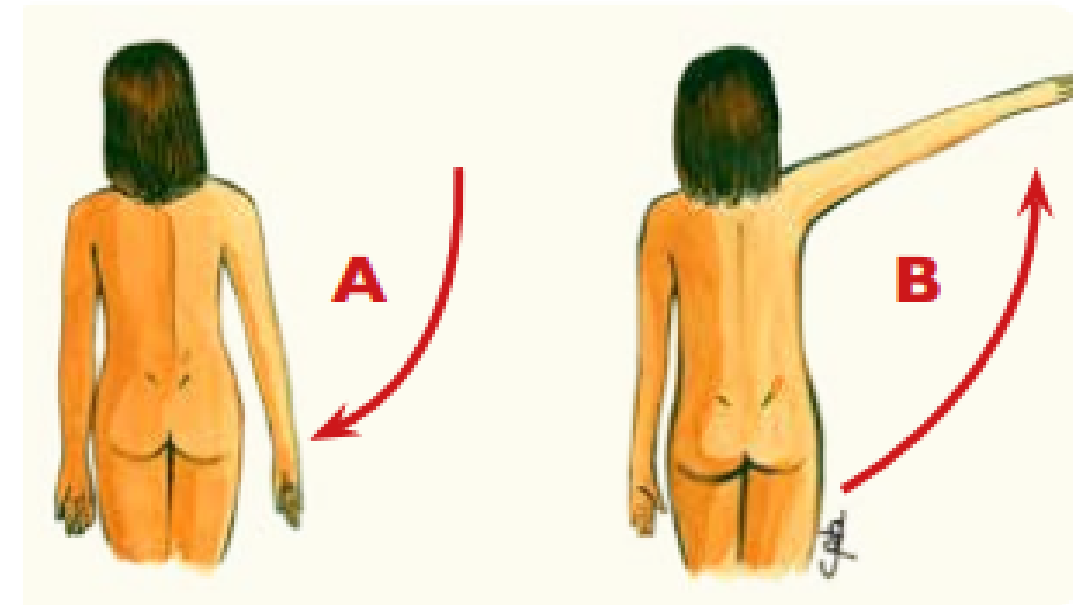
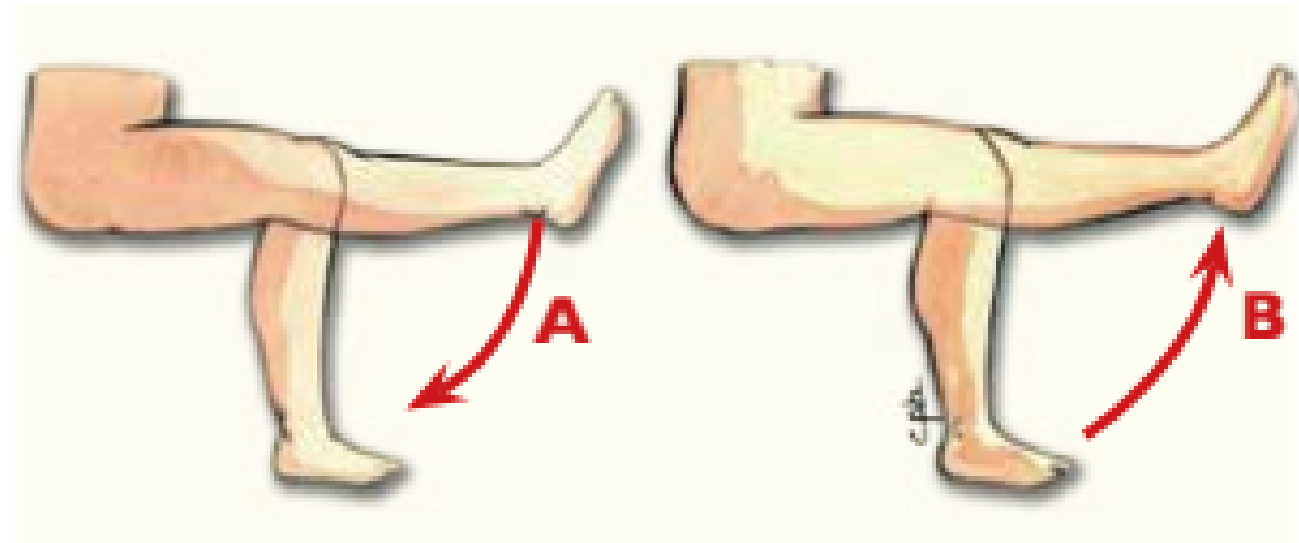


**Movimientos
corporales**



Flexión
Extensión
Abducción
Aducción
Rotación interna
Rotación externa
Pronación
Supinación
Inversión
Eversión
Dorsiflexión
Plantiflexión

¿Qué movimientos se representan a continuación?



Desviaciones de ejes

Cada segmento del sistema musculo-esquelético tiene un eje propio en relación a la alineación de sus estructuras óseas, así como también una posición espacial neutra determinada.

Distintas condiciones –sean traumáticas, congénitas, neurológicas o degenerativas– pueden llevar a una pérdida de este alineamiento, produciendo las desviaciones y deformidades.

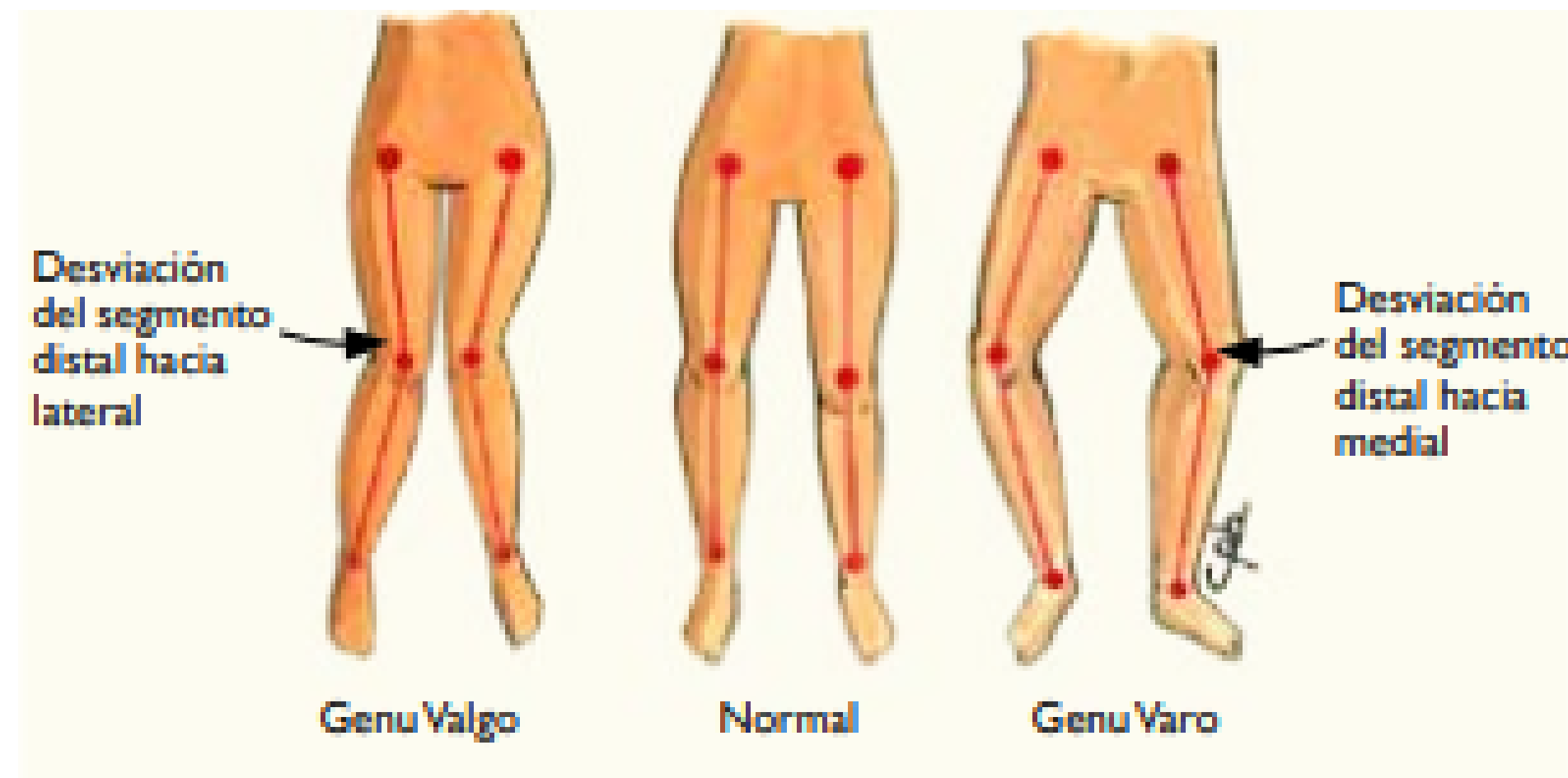
Desviaciones y deformidades frecuentes

Las principales alteraciones de estas son:

En el plano lateral:

Varo: el segmento distal al punto de referencia se desplaza hacia medial.

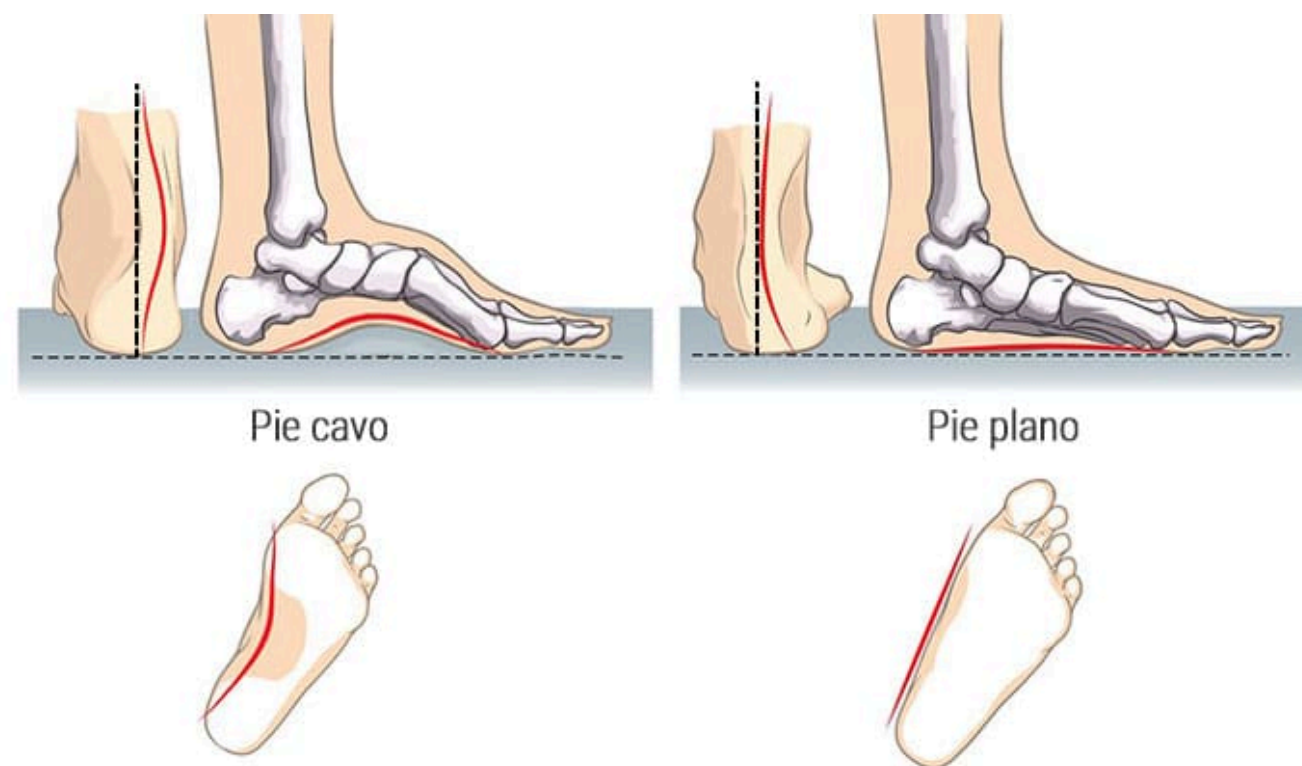
Valgo: el segmento distal al punto de referencia se desplaza hacia lateral.



En el plano anteroposterior:

Recurvatum: deformidad con convexidad hacia posterior.

Antecurvatum: deformidad con convexidad hacia anterior..



Algunas deformidades del pie

Talo: cuando el pie se mantiene en dorsiflexión.

Equino: cuando el pie se mantiene en flexión plantar.

Plano: cuando el arco longitudinal está disminuido.

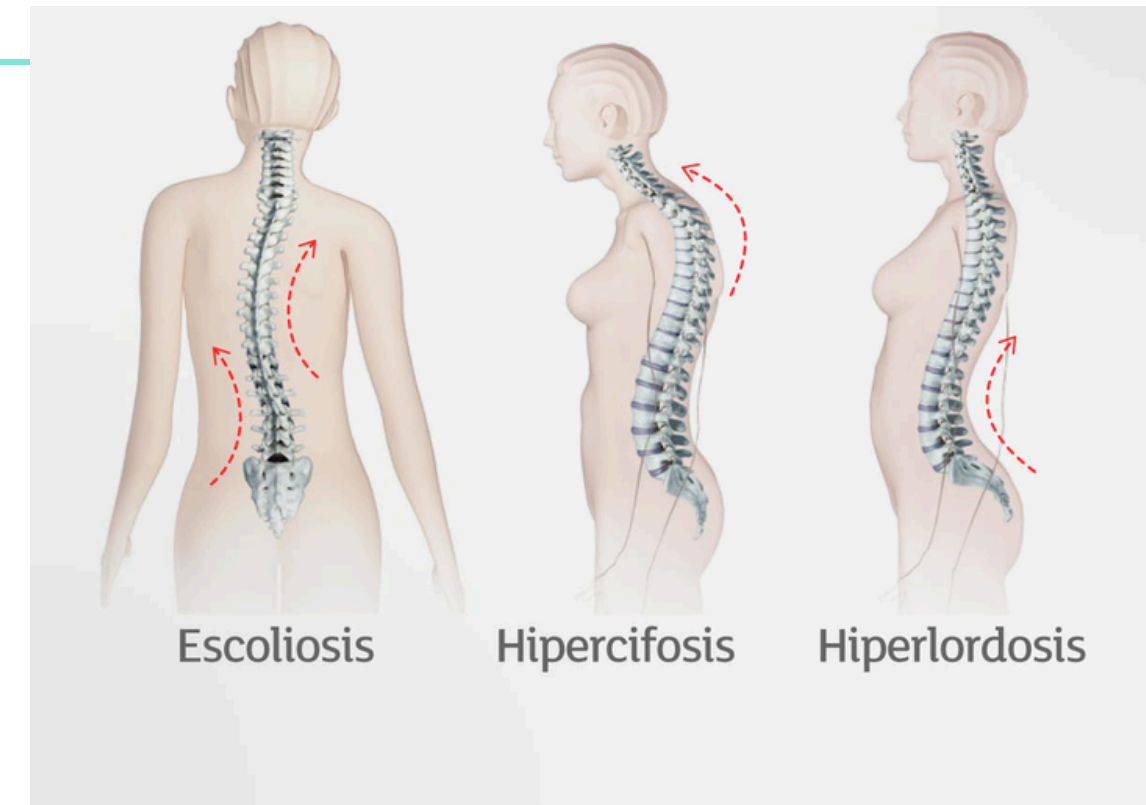
Cavo: cuando el arco longitudinal está exagerado.

Alteraciones de la columna vertebral

Hiperlordosis: lordosis exacerbada respecto a la normal.

Hipercifosis: cifosis exacerbada respecto a la normal.

Escoliosis: desviación de la columna con convexidad lateral.



Mecanismos y energía en las fracturas

Para comprender una fractura y sospechar el grado de compromiso óseo y de partes blandas adyacentes es muy importante conocer dos elementos: el mecanismo y la energía involucrada.

Mecanismo: Se refiere a la forma en cómo se produjo la lesión.

Energía: La energía de un traumatismo está en estrecha relación con el daño que se puede producir. A mayor energía, mayor daño



ERGONOMÍA

Según la etimología Ergonomía proviene de dos términos griegos:

- **Ergo:** actividad, trabajo.
- **Nomos:** normas, leyes.

Por tanto, se podría colegir que Ergonomía será el conjunto de normas o leyes que rigen el desarrollo de cualquier actividad o trabajo.

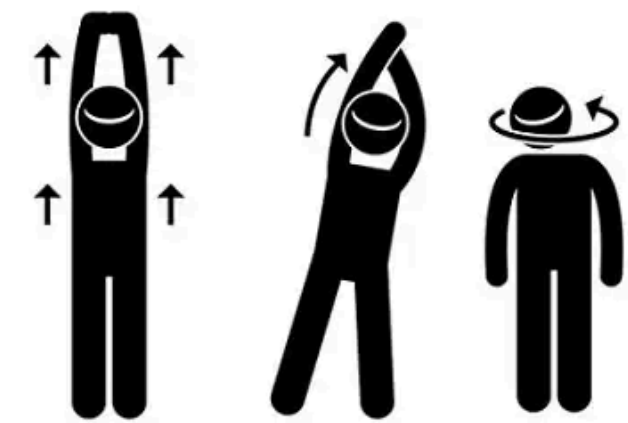
La **ergonomía** es una ciencia muy joven que surge como respuesta a las exigencias de la industrialización y que está requiriendo de una mayor atención en una sociedad cada vez más terciarizada.



La ergonomía surge por la necesidad del estudio de la adaptación entre la persona y el medio.

La Ergonomía es una ciencia que busca el bienestar y el confort, y con ello:

- Mejorar las condiciones de vida del trabajador (seguridad, higiene, evitar lesiones, eliminar o disminuir la fatiga física o psíquica...).
- Mejorar aquellos aspectos que puedan incidir en el equilibrio de la persona, considerada de forma holística, con el entorno que la rodea.
- Mejorar la productividad de las empresas (aumentando la efectividad del trabajador, disminuyendo las bajas laborales...).
- Disminuir los costes para la sociedad (gastos médicos, compensaciones económicas...).



¿Cómo se relaciona la Fisioterapia y la ergonomía?

La fisioterapia en el ámbito de la salud laboral tiene dos ámbitos, el preventivo y el correctivo.

Vertiente preventiva:

- o Técnicas de movilización y traslado de cargas.
- o Pautas de los periodos de actividad y descanso durante la jornada laboral.
- o Técnicas de musculación, estiramiento y/o relajación.
- o Revisión de los gestos habituales para evitar sobrecargas y lesiones por movimientos repetitivos.
- o Colaborar en la implementación de programas de salud en las empresas: ejercicios físicos, terapéutico...



Vertiente correctiva:

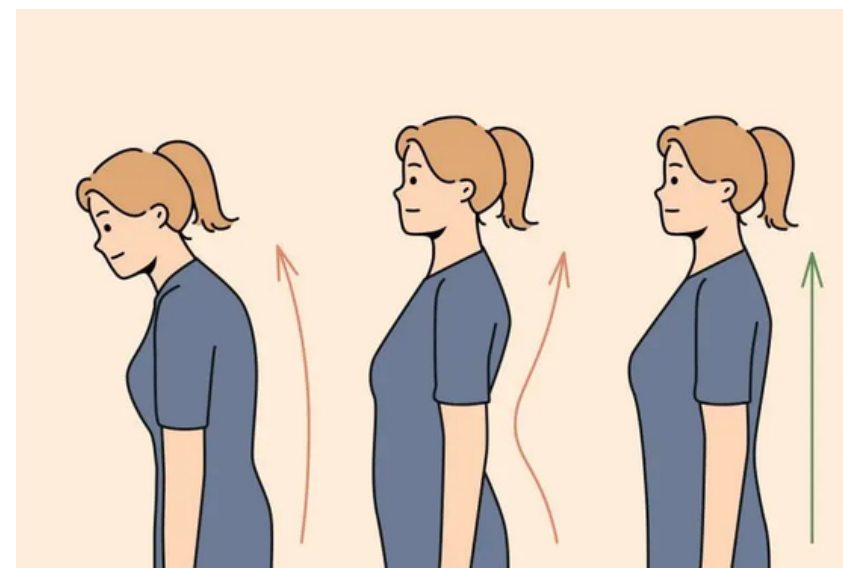
- o Tratamiento de lesiones en el ámbito laboral.
- o Recuperación muscular tras la lesión.
- o Reeducación funcional de los gestos habituales.
- o Evitar posibles recaídas.



POSTURA

La postura se define como la posición del cuerpo en el espacio que mantiene el equilibrio tanto en movimientos dinámicos como en posiciones estáticas.

- Representa la reacción automática e inconsciente del cuerpo a la fuerza de la gravedad.
- Se mantiene mediante contracciones coordinadas de los músculos esqueléticos y ajustes neuromusculares continuos.



Para tener en cuenta...

La investigación moderna cuestiona los conceptos tradicionales de postura «óptima». Si bien los profesionales de la rehabilitación evalúan y tratan ampliamente las posturas «subóptimas» para mejorar la función del paciente, **la literatura carece de una definición universalmente aceptada de postura**, y estudios recientes la caracterizan como altamente individual en lugar de adherirse a un estándar fijo.

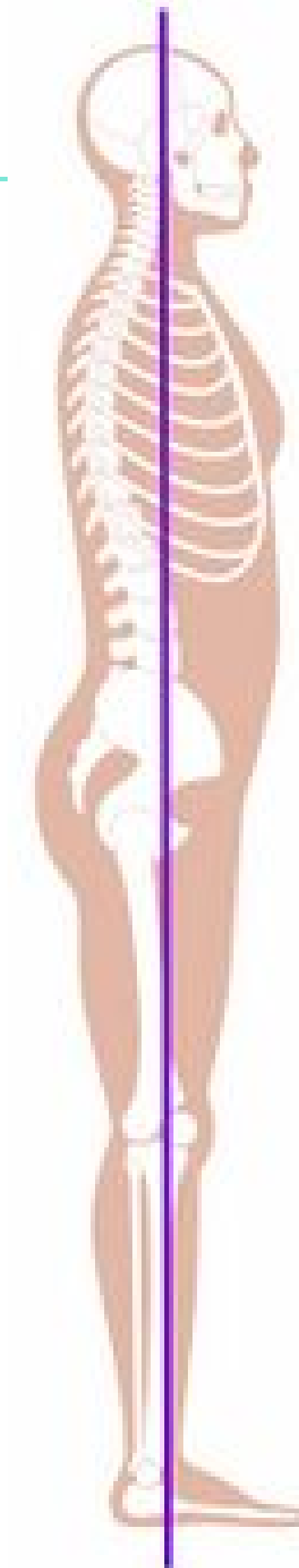
A pesar de las dudas sobre su relevancia clínica, la evaluación de la postura sigue siendo útil para la documentación.

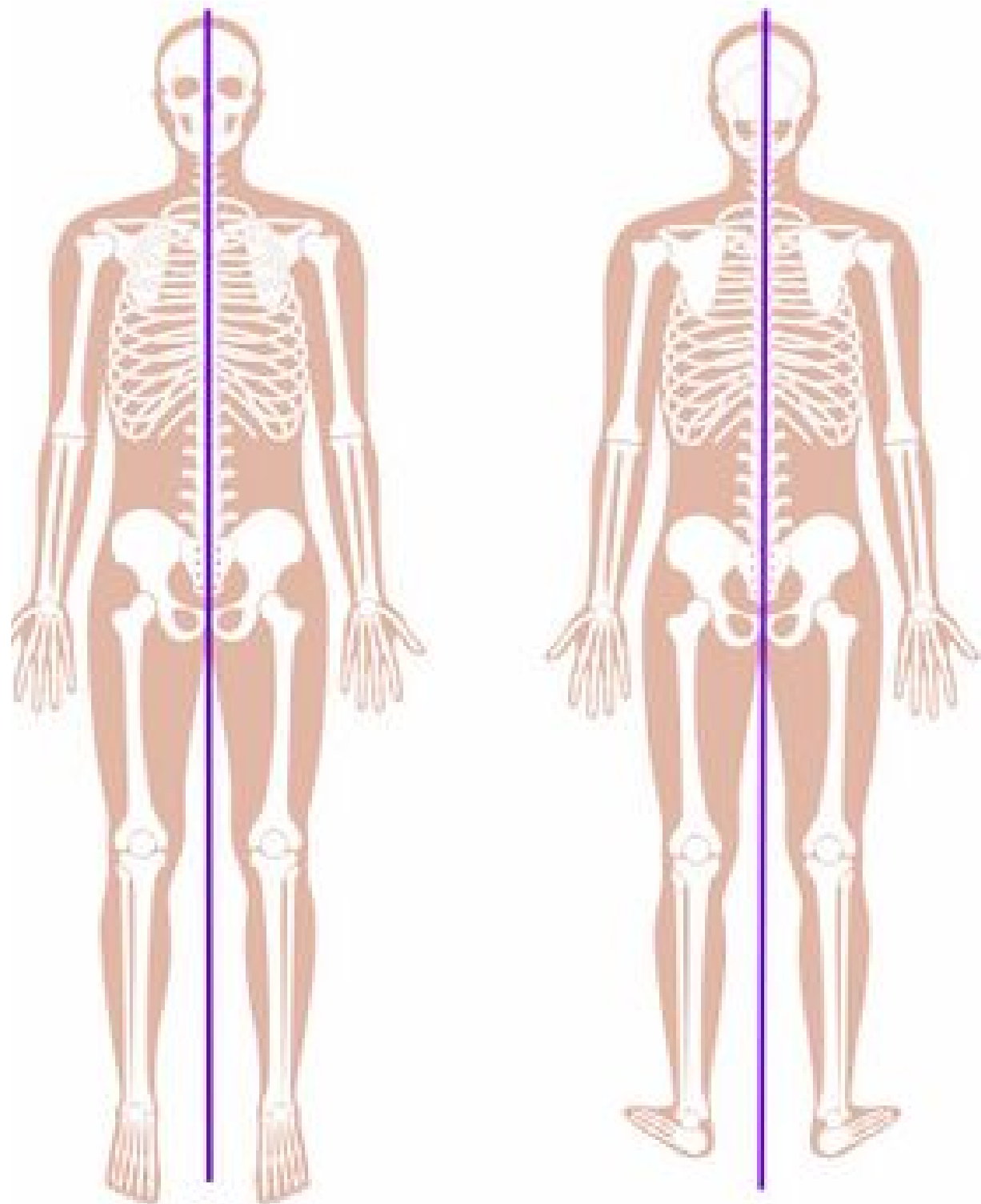
La valoración postural utiliza puntos de referencia anatómicos para valorar la alineación, la simetría y el equilibrio a lo largo de la cadena cinética. Los puntos de referencia óseos y de tejidos blandos proporcionan marcadores estandarizados para evaluar las relaciones estructurales entre los segmentos corporales e identificar desviaciones posturales que pueden contribuir a la disfunción o el dolor. Este método de evaluación se utiliza ampliamente como prueba inicial debido a su rapidez, bajo costo y fácil acceso.

La vista lateral es la perspectiva más utilizada en la evaluación postural

Proporciona información sobre las curvaturas naturales de la columna y la relación del cuerpo con la gravedad a través de la línea de las articulaciones que soportan el peso.

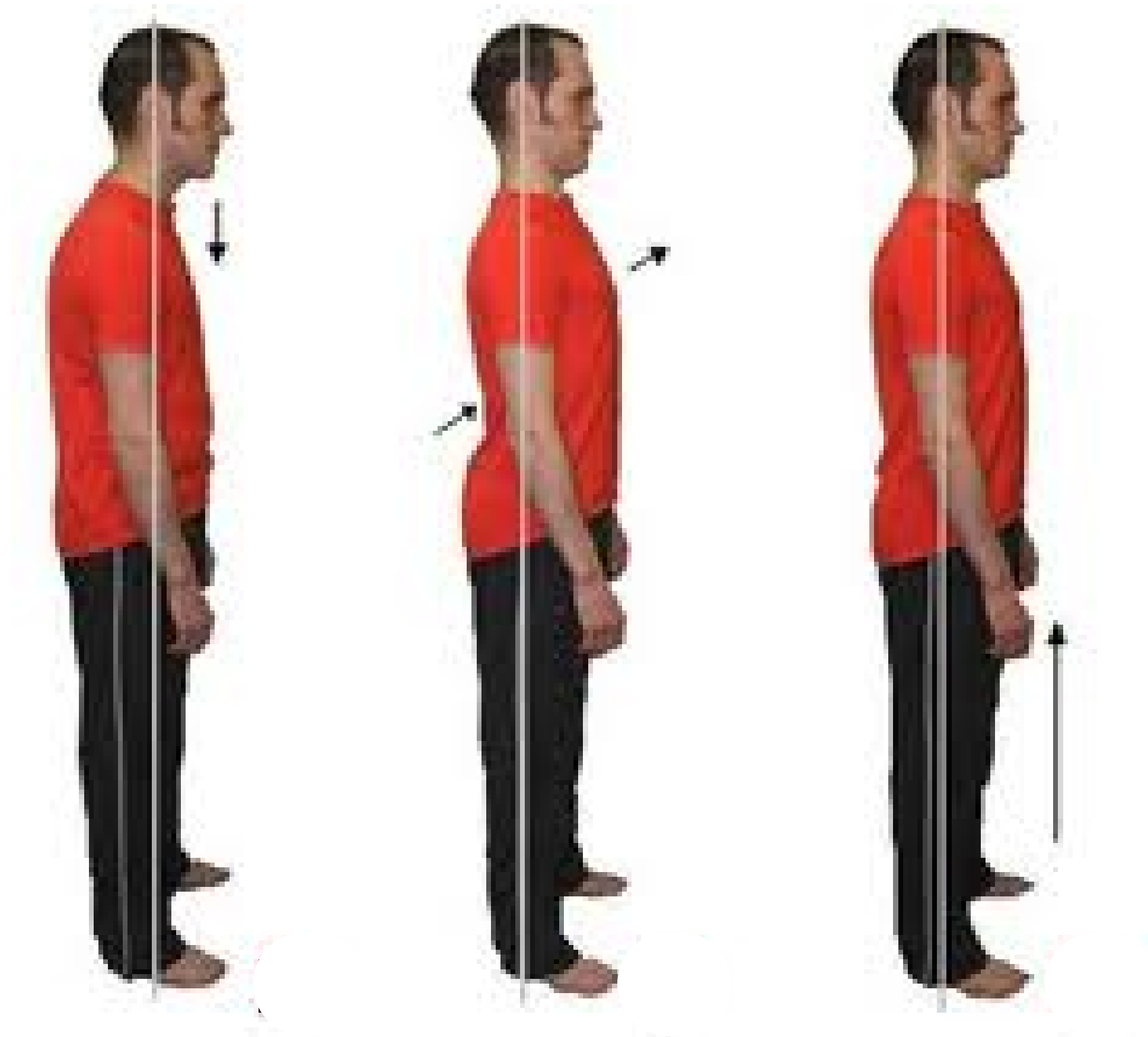
Esta vista permite a los profesionales evaluar la postura de la cabeza adelantada, la cifosis torácica, la lordosis lumbar y el equilibrio anteroposterior general, utilizando una línea de plomada como referencia, que idealmente pasa por puntos anatómicos clave desde la cabeza hasta los pies.





Las proyecciones anterior y posterior completan la evaluación postural al revelar asimetrías, desviaciones laterales y componentes rotacionales que no se pueden detectar únicamente desde la perspectiva lateral.

La proyección anterior es particularmente valiosa para identificar diferencias en la altura de los hombros, oblicuidades pélvicas y problemas de alineación de las extremidades inferiores, mientras que la proyección posterior proporciona información esencial sobre la escoliosis espinal, la posición escapular y la simetría bilateral.





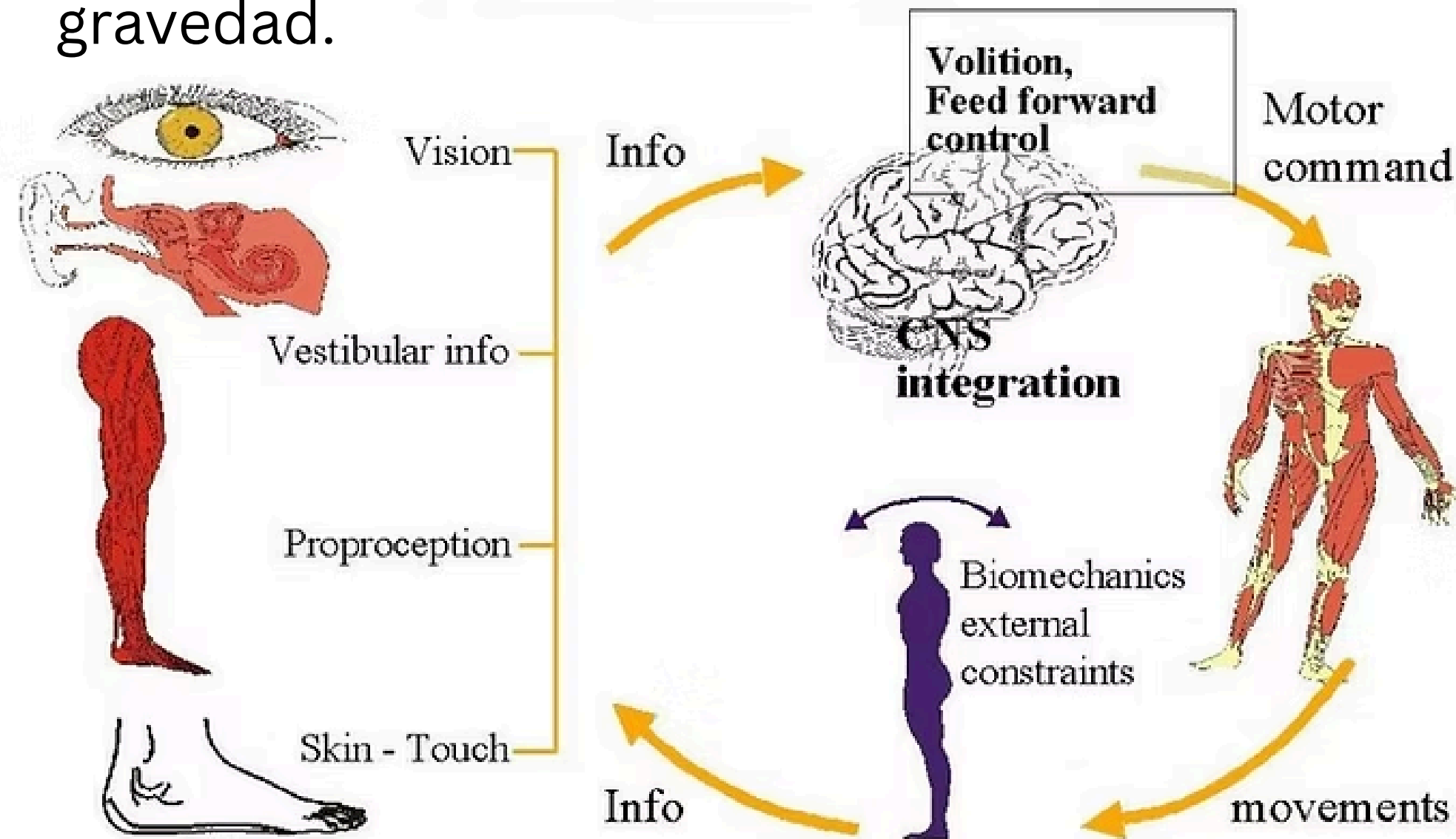
FUNCIONAL (caracterizada por la ausencia de dolor, tono muscular normal, cadenas cinéticas equilibradas y relaciones armoniosas entre los segmentos esqueléticos)

NO FUNCIONAL (caracterizada por dolor, distonía muscular, tensión anormal y desequilibrios en las cadenas cinéticas).



¿Qué es el control postural?

El control postural es la capacidad de mantener una posición corporal estable y relajada en relación con la gravedad.



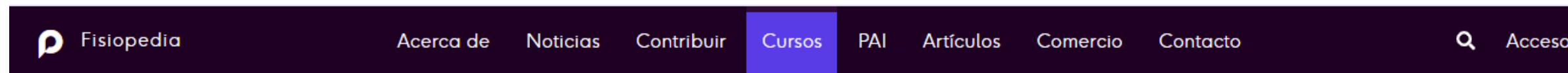
El control postural es una habilidad motora que se refiere a la capacidad de mantener el equilibrio y la estabilidad corporal. Esta habilidad se desarrolla a lo largo de la vida y es esencial para realizar actividades diarias como caminar, sentarse, levantarse, etc.

El control postural se logra mediante la coordinación de los músculos y los sistemas sensoriales del cuerpo. Estos **sistemas sensoriales incluyen la visión, el oído, el tacto, el equilibrio y la sensación de la posición de los músculos.** El control postural también se ve afectado por la edad, el estado de salud, el nivel de actividad física y el entorno.

Actividad asincrónica:

Estimados estudiantes, realizarán un RESUMEN (máximo una cara) de la siguiente lectura “Postura” que encontrarán en el siguiente link:

<https://www.physio-pedia.com/Posture>



Descripción general del sistema postural

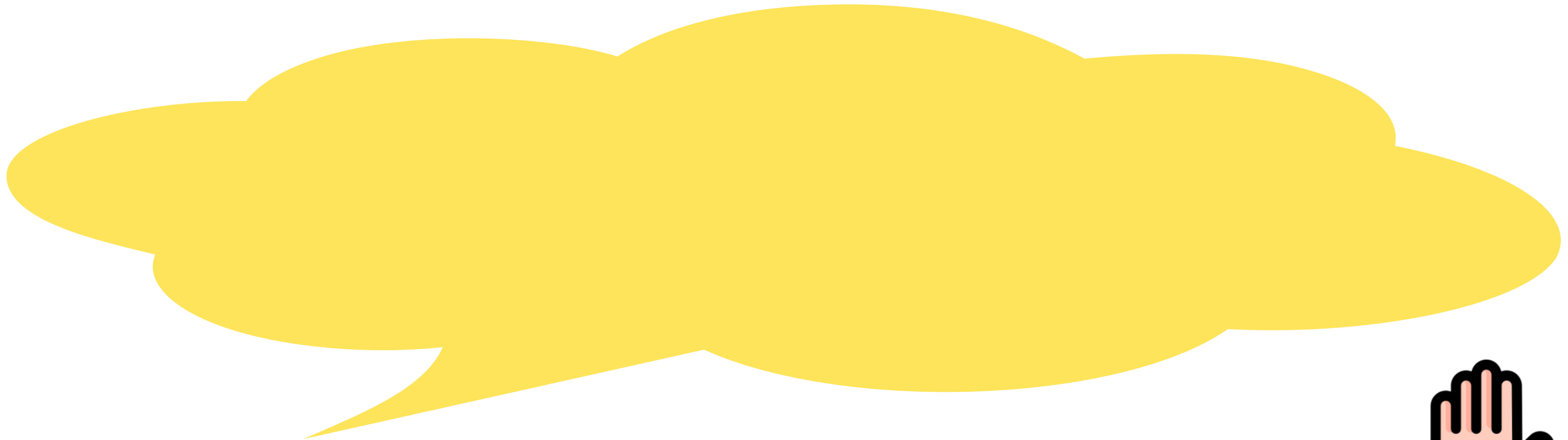
La **postura** se define como la posición del cuerpo en el espacio que mantiene el equilibrio tanto en movimientos dinámicos como en posiciones estáticas. Representa la reacción automática e inconsciente del cuerpo a la fuerza de la gravedad. Se mantiene mediante contracciones coordinadas de los músculos esqueléticos y ajustes neuromusculares continuos. En esencia, la postura es cualquier posición que logra el equilibrio con la máxima estabilidad, el mínimo consumo de energía y la mínima tensión sobre las estructuras anatómicas.

El sistema postural comprende interacciones complejas entre el sistema musculoesquelético y las vías aferentes y eferentes del sistema nervioso central. Su función es proteger las estructuras de soporte del cuerpo contra lesiones y deformidades progresivas. En los seres humanos, tres curvaturas fisiológicas de la columna vertebral crean equilibrio: la lordosis cervical, la cifosis torácica y la lordosis lumbar. [1] Estas curvaturas se forman y estabilizan en niños de entre 5 y 6 años, tras la maduración pronocentiva del

Plazo máximo de entrega:
10/11/25

Correo:
wendy.pacompi@acarri
on.edu.pe

Conclusiones de la clase



BIBLIOGRAFÍA

1. Colfisiocv.com. [citado el 1 de noviembre de 2025]. Disponible en: https://colfisiocv.com/sites/default/files/temariooposicion/Tema%2024_0.pdf
2. Uandes.cl. [citado el 1 de noviembre de 2025]. Disponible en: <https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2020/03/Ortopedia-y-Traumatologia-Basica.pdf>
3. Suit K. ¿Qué es el Control Postural? [Internet]. Kyrios Suit. 2023 [citado el 1 de noviembre de 2025]. Disponible en: <https://www.kyriossuit.com/post/qu%C3%A9-es-el-control-postural>
4. Physio-pedia.com. [citado el 1 de noviembre de 2025]. Disponible en: <https://www.physio-pedia.com/Posture>

Muchas gracias

Presente.